

Álgebra lineal y geometría en R^3

Tema 2

Mar Angulo Martínez

Curso 2022-2023

Tema 2. Álgebra lineal y geometría en R^3

1. Ecuaciones de rectas y planos en el espacio
2. Posiciones relativas de rectas y planos
3. Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones
4. El espacio euclídeo. Ángulos y distancia

Operaciones básicas sobre vectores. Módulo

- ❑ **Vector fijo** en el plano es un segmento orientado desde el punto A (origen) hasta el punto B (extremo)
- ❑ Elementos de un vector:
 - Módulo: es la distancia entre el origen y el extremo, y por tanto, la longitud del segmento
 - Dirección: es la de la recta que contiene al segmento
 - Sentido: es el que va desde el origen A hasta el extremo B
- ❑ Dos vectores fijos son equipolentes si tienen el mismo módulo, dirección y sentido.
- ❑ **Vector libre** es el conjunto de todos los vectores fijos equipolentes entre sí.

Notación: $\vec{u} = (a,b)$ denota un vector libre representado por un vector fijo de extremos a y b

Operaciones básicas sobre vectores. Módulo

❑ Operaciones con vectores

Dados $\vec{u} = (a,b)$ y $\vec{v} = (c,d)$ dos vectores en el plano,

❑ Suma de vectores: $\vec{u} + \vec{v} = (a,b) + (c,d)$

❑ Producto de un escalar por un vector: $k \vec{u} = k \cdot (a,b)$

❑ Dos **vectores linealmente independientes** si no es posible expresar uno como producto de un escalar por el otro, es decir si $\vec{v} \neq k \vec{u}$

✓ Interpretación geométrica: son vectores cuyos extremos forman un triángulo con el origen

❑ Dos **vectores linealmente dependientes** si es posible expresar uno como producto de un escalar por el otro, es decir si existe k tal que $\vec{v} = k \vec{u}$

✓ Interpretación geométrica: son vectores cuyos extremos están alineados con el origen

Operaciones básicas sobre vectores. Módulo

✓ **Combinación lineal de vectores** Un vector $x \in E$ es una combinación lineal de un conjunto S de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si existen números reales $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tales que

$$x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

❑ **Vectores linealmente independientes** si dada una combinación lineal de ellos igualada a 0, necesariamente todos sus coeficientes son nulos

$$a_1 \vec{u}_1 + a_2 \vec{u}_2 + \dots + a_n \vec{u}_n = 0 \longrightarrow a_i = 0 \quad i=1, 2, \dots, n$$

❑ **Vectores linealmente dependientes** si dada una combinación lineal de ellos igualada a 0, existe alguno de sus coeficientes que es distinto de 0

$$a_1 \vec{u}_1 + a_2 \vec{u}_2 + \dots + a_n \vec{u}_n = 0 \quad \exists i \text{ t. q. } a_i \neq 0$$

Equivalentemente, son linealmente dependientes cuando alguno de los vectores puede expresarse como combinación lineal del resto

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

❑ Producto escalar de dos vectores

Definimos el producto escalar de dos vectores (en función de sus coordenadas)

$\vec{u} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $\vec{v} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n$

❑ Producto escalar de dos vectores

Definimos el producto escalar de dos vectores como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$

siendo α el ángulo formado por los dos vectores

➤ Si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \longrightarrow \alpha < \frac{\pi}{2}$

➤ Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \longrightarrow \alpha > \frac{\pi}{2}$

➤ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \longleftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$ los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se dicen ortogonales (perpendiculares)

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

□ Ángulo entre dos vectores

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}}$$

❖ Ejemplo 1

En R^3 (en el espacio): ¿y el ángulo formado por los vectores $(1,1,-1)$ y $(2,2,1)$?

➤ Condición de perpendicularidad de dos vectores

Dos vectores son perpendiculares $\vec{u} \perp \vec{v}$ si y sólo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

❖ Ejemplo 2

Calcular el valor de a para que $\vec{u} = (6,5,2)$ y $\vec{v} = (-3,a,2a)$ sean perpendiculares

Operaciones básicas sobre vectores. Norma

□ **Norma de un vector** $||\vec{u}|| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$

□ **Norma de un vector** de un vector en el espacio $\vec{u} = (a, b, c)$

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

□ Un vector es **unitario** si $||v||=1$

□ **Propiedades**

□ $||v|| \geq 0 \forall v \in V$ y $||v|| = 0 \iff v = 0$

□ $||\alpha v|| = |\alpha| ||v||$

□ $||u + v||^2 = ||u||^2 + ||v||^2 + 2 \langle u, v \rangle$

□ $||u + v||^2 = ||u||^2 + ||v||^2 \iff \langle u, v \rangle = 0$ Teorema de Pitágoras

□ $|\langle u, v \rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||$ Desigualdad de Cauchy-Schwartz

□ $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$ Desigualdad de Minkowski (triangular)

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

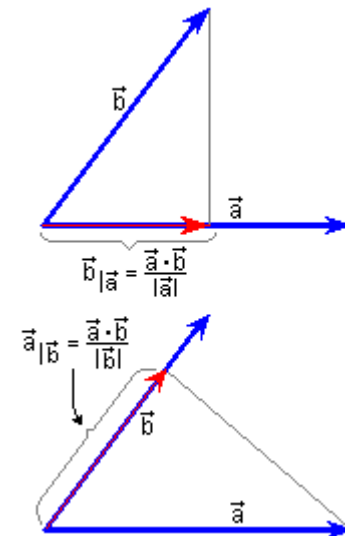
□ Proyección de un vector $\vec{v}$ sobre otro vector $\vec{u}$

$$proy_{\vec{u}}(\vec{v}) = |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

Es el módulo de la proyección del vector $\vec{u}$ sobre la dirección del vector $\vec{v}$

Es un vector paralelo a $\vec{u}$ que sumado a otro perpendicular a $\vec{u}$ sea el vector $\vec{v}$

$$proy_{\vec{u}}(\vec{v}) = \lambda \vec{u} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$



Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

❑ Cálculo de la proyección ortogonal de $\vec{u}$ sobre otro vector $\vec{v}$

Queremos obtener $proy_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{v}_1$ conociendo los vectores $\vec{u}$ o $\vec{v}$

Se trata de descomponer $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ donde $\vec{v}_1 \parallel \vec{u}$ y $\vec{v}_2 \perp \vec{u}$

Entonces $\vec{v}_1 = \lambda \vec{u}$ y $\langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle = 0$

Como $\vec{v}_2 = \vec{v} - \vec{v}_1$ $\langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v} - \vec{v}_1, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v} - \lambda \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$



$$\lambda = \frac{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|^2}$$

$$proy_{\vec{u}}(\vec{v}) = \vec{v}_1 = \lambda \vec{u} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

❖ Ejemplo 3

Calcular $proy_{(3,1,0)} (1,2,1) = \vec{v}_1$

Se trata de descomponer $(1,2,1) = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ donde $\vec{v}_1 \parallel \vec{u}$ y $\vec{v}_2 \perp \vec{u}$

Entonces $\vec{v}_1 = \lambda(3,1,0)$ y $\langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle = 0$

Como $\vec{v}_2 = (1,2,1) - \lambda(3,1,0)$ $\langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle = \langle (1 - 3\lambda, 2 - \lambda, 1), (3,1,0) \rangle = 3 - 9\lambda + 2 - \lambda = 0$

$$\lambda = 1/2$$

$$proy_{\vec{u}} (\vec{v}) = \vec{v}_1 = \frac{1}{2} (3,1,0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

☐ Producto vectorial de dos vectores

Definimos el producto vectorial de dos vectores (en función de sus coordenadas)

$\vec{u} = (x_1, x_2, x_3)$ y $\vec{v} = (y_1, y_2, y_3)$ como: $\vec{u} \times \vec{v} = (x_2 \cdot y_3 - x_3 \cdot y_2, -(x_1 \cdot y_3 - x_3 \cdot y_1), x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1)$

- Nota: El producto vectorial no está definido en R^2

Producto Vectorial

Verifica que el comportamiento del vector resultante del producto cruz entre v y w

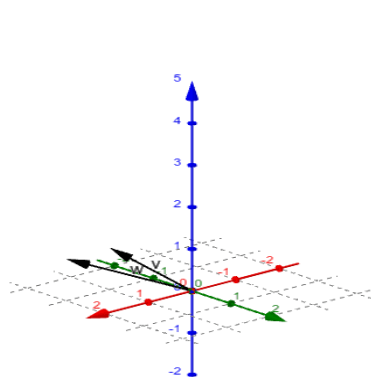
$v = (1, -1, 1)$

$w = (2, -1, 1)$

☐ $w \times v$

☐ $v \times w$

Cambia las coordenadas de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$



$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 6\vec{i} + 12\vec{j} + 2\vec{k} - 4\vec{j} - 4\vec{i} - 9\vec{k} = 2\vec{i} + 8\vec{j} - 7\vec{k}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{2^2 + 8^2 + (-7)^2} = \sqrt{4 + 64 + 49} = \sqrt{117}$$

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

- *el producto vectorial de dos vectores es por tanto un vector que tiene:*
 - Módulo $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cdot \text{sen} \alpha$
 - Dirección: Perpendicular al plano que definen los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$
 - Sentido: el del sacacorchos que gira desde $\vec{u}$ hasta $\vec{v}$
- Geométricamente, el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ define un paralelogramo de lados $|\vec{u}|$ y $|\vec{v}|$ que tiene área $|\vec{u} \times \vec{v}|$

- ❖ **Ejemplo 4** Calcular un vector unitario perpendicular a $u=(1,2,0)$ y $v=(1,0,3)$
- ❖ **Ejemplo 5** Calcular el área del triángulo definido por los vértices $A = (1,1,1)$, $B = (3,1,0)$ y $C = (-2,-4,1)$
- ❖ **Ejemplo 6** Dados los puntos $A = (2,0,2)$, $B = (1,1,1)$ y $C = (-1,3,a)$ calcular el valor del parámetro “a” para que estén alineados
- ❖ **Ejemplo 7** Calcular “a” para que $A = (2,0,2)$, $B = (1,1,1)$ y $C = (-1,3,a)$ sean vértices de un paralelogramo de área 3

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

➤ Propiedades del producto vectorial

- El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ de dos vectores es un vector simultáneamente ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$

$$\text{porque } \langle \vec{u}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle = 0 \text{ y } \langle \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle = 0$$

- Propiedad distributiva

$$\begin{aligned} \text{porque } \vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w} \\ \text{y } (\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} &= \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u} \end{aligned}$$

- El producto vectorial es anticonmutativo; cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

- Propiedad asociativa de escalares y vectores

$$\text{porque } \alpha(\vec{u} \times \vec{v}) = (\alpha\vec{u}) \times \vec{v} + \vec{u} \times (\alpha\vec{v})$$

$$\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$$

$$\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$$

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

□ Vector normal a uno dado en R^2

Dado $\vec{u} = (u_x, u_y)$ vector de R^2 , un vector ortogonal a $\vec{u}$ es $(-u_y, u_x)$

❖ Ejemplo 8

Calcular un vector v ortonormal a la recta que une los puntos $A=(2,0)$ y $B=(5,-1)$

□ Vector normal a uno dado en R^3

El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ es un vector simultáneamente perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$

❖ Ejemplo 9

Calcular dos vectores ortogonales a $u = (1,0,2)$ que sean a su vez ortogonales entre sí

Producto escalar, vectorial y mixto. Aplicaciones

❏ **Producto mixto** de tres vectores

Definimos el producto mixto de tres vectores $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \vec{v} = (v_1, v_2, v_3), \vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$$

- El producto mixto de tres vectores se calcula resolviendo el determinante que tiene

por filas las coordenadas de dichos vectores

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

- Geométricamente, el producto mixto representa el volumen del paralelepípedo determinado por esos tres vectores
- 3 vectores o 4 puntos son coplanarios (están en el mismo plano) $\longleftrightarrow$ el volumen que determinan es 0

Producto escalar, vectorial y mixto

- ❖ **Ejemplo 10** Calcular el volumen del paralelepípedo definido por 4 puntos
 $A = (1,1,1), B = (3,1,4), C = (-2,-4,6)$ y $D = (-3,4,-1)$

□ Baricentro de un triángulo de vértices A, B y C

Punto intersección de las tres medianas del triángulo.

- Las medianas de un triángulo son los segmentos que unen cada vértice con el punto medio de la cara opuesta
- el baricentro de un triángulo se obtiene sumando las coordenadas de sus vértices y dividiendo por 3.

❖ **Ejemplo 11**

Calcular el baricentro del triángulo formado por los vértices $A = (-1,-1,0)$,
 $B = (2,-2,1)$ y $C = (2,5,1)$

El espacio afín. Rectas y planos

□ El espacio afín

Dados un conjunto A (cuyos elementos llamamos puntos) y un espacio vectorial E (formado por vectores), decimos que A es un espacio afín asociado al espacio vectorial E si existe una aplicación

$$\begin{aligned} A \times E &\longrightarrow A \\ (P, \vec{v}) &\longrightarrow Q = P + \vec{v} \end{aligned}$$

que cumple:

- 1) Para todo par de puntos P, Q , existe un único vector $\vec{v}$ tal que $Q = P + \vec{v}$
- 2) Para todo P punto de A y para todo par de vectores $\vec{u}, \vec{v}$ de E ,
se verifica que: $(P + \vec{u}) + \vec{v} = P + (\vec{u} + \vec{v})$

□ Sistema de referencia afín

es $R = \{O, e_1, e_2, \dots, e_n\}$ donde O es el origen y $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base del espacio vectorial E

El espacio afín. Rectas y planos

☐ Subespacio afín (o variedad afín)

es cualquier subconjunto de un espacio afín con estructura de espacio afín

☐ **Variedad lineal** que pasa por P y tiene a F como subespacio de dirección
 $B = \{P + \vec{v} / P \in A, \vec{v} \in F\}$ donde F es un subespacio vectorial de E

- ☐ El plano afín R^2 Sistema de referencia: $\{0=(0,0), e_1=(1,0), e_2=(0,1)\}$
- ☐ El espacio afín R^3 Sistema de referencia: $\{0=(0,0,0), e_1=(1,0,0), e_2=(0,1,0), e_3=(0,0,1)\}$

☐ *Rectas en R^3* son variedades de dimensión 1 engendradas por 2 puntos (1 vector)

☐ *Planos en R^3* son variedades de dimensión 2 engendradas por 3 puntos no alineados (2 vectores linealmente independientes)

El espacio afín. Rectas y planos

□ *Rectas en R^3*

Recta que pasa por un punto $P=(x_0, y_0, z_0)$ y tiene vector director $\vec{v}=(v_1, v_2, v_3)$

- Ecuación vectorial de la recta: $(x, y, z) = P + t\vec{v} = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3)$

- Ecuaciones paramétricas de la recta: $x = x_0 + tv_1$

$$y = y_0 + tv_2$$

$$z = z_0 + tv_3$$

- Ecuación continua de la recta: $\frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2} = \frac{z-z_0}{v_3}$

- Recta como intersección de dos planos: $Ax + By + Cz + D = 0$

$$A'x + B'y + C'z + D' = 0$$

El espacio afín. Rectas y planos

□ Planos en R^3

Plano que pasa por un punto $P=(x_0, y_0, z_0)$ y tiene vectores directores $\vec{u}=(u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v}=(v_1, v_2, v_3)$

- Ecuación vectorial del plano: $(x, y, z) = P + t\vec{u} + s\vec{v} = (x_0, y_0, z_0) + t(u_1, u_2, u_3) + s(v_1, v_2, v_3)$
- Ecuaciones paramétricas del plano: $x = x_0 + tu_1 + sv_1$

$$y = y_0 + tu_2 + sv_2$$

$$z = z_0 + tu_3 + sv_3$$

- Ecuación general (implícita) del plano: $Ax + By + Cz + D = 0$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

- Ecuación normal (de Hasse) del plano: $\frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0$

El espacio afín. Rectas y planos

❖ Ejemplo 12

Obtener todas las ecuaciones de la recta r : $x=2-t$; $y=1+t$; $z=3+2t$

❖ Ejemplo 13

Obtener todas las ecuaciones del plano de ecuaciones paramétricas

$$x = 2+s-t$$

$$y = 1-s+2t$$

$$z = -1+2s+t \quad s,t \in \mathbb{R}$$

❖ Ejemplo 14

Calcular las ecuaciones paramétricas del plano de ecuación implícita: $x-2y+z=2$

El espacio afín. Rectas y planos

□ *Ángulo entre rectas y planos*

- ✓ Ángulo que forman dos rectas: es el ángulo que forman sus vectores directores
- ✓ Ángulo que forman dos planos: es el ángulo que forman sus vectores característicos
- ✓ Ángulo que forman una recta y un plano: es el complementario del ángulo que forman el vector director de la recta y el vector característico del plano

□ *Paralelismo y perpendicularidad*

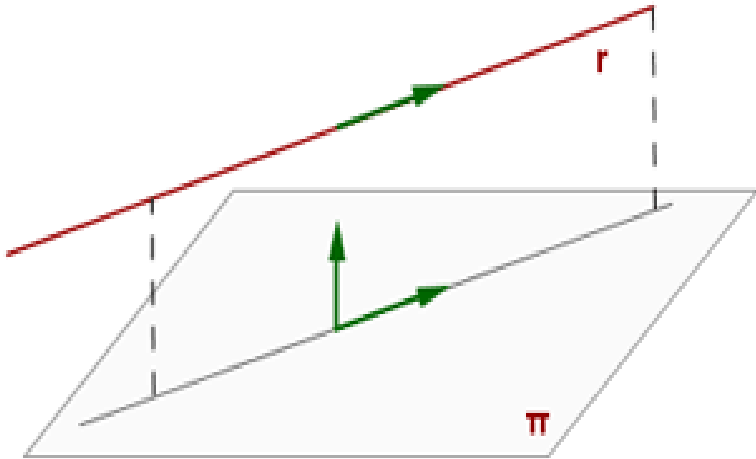
- ✓ Si r_1 y r_2 son dos rectas cuyos vectores directores son $\vec{v}_1=(a_1, a_2, a_3)$ $\vec{v}_2=(b_1, b_2, b_3)$

Las rectas r_1 y r_2 son paralelas si $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$

- ✓ Si π_1 y π_2 son dos planos cuyos vectores característicos (normales) son $\vec{v}_1=(A_1, A_2, A_3)$ y $\vec{v}_2=(B_1, B_2, B_3)$, los planos π_1 y π_2 son paralelos si $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2} = \frac{A_3}{B_3}$

El espacio afín. Rectas y planos

- ✓ r_1 y r_2 son dos rectas perpendiculares si sus vectores directores son *ortogonales*, es decir, si $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$
- ✓ π_1 y π_2 son dos planos perpendiculares si sus vectores directores son *ortogonales*, es decir, si $A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = 0$



- ✓ La recta r es paralela al plano π si el vector director de r y el vector normal de π son ortogonales
- ✓ La recta r es perpendicular al plano π si el vector director de r y el vector normal de π son proporcionales

El espacio afín. Rectas y planos

□ *Posiciones relativas de rectas y planos*

Idea: los puntos de corte (intersección) entre rectas, planos o entre rectas y planos son las soluciones del sistema de las ecuaciones correspondientes

□ *Posición relativa de 2 planos*

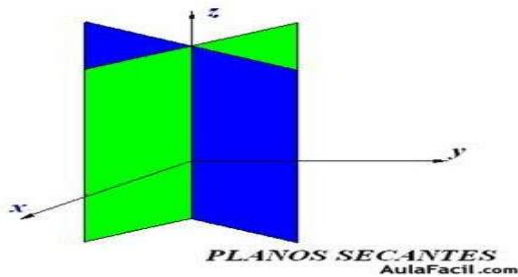
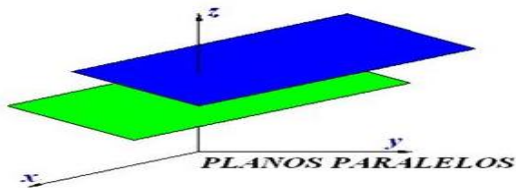
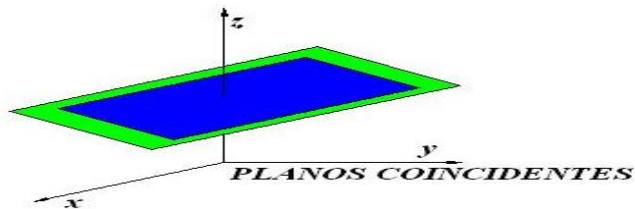
Idea: los puntos de corte (intersección) entre rectas, planos o entre rectas y planos son las soluciones del sistema de las ecuaciones correspondientes

- Dados dos planos: $\pi_1 = a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ $\pi_2 = a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$

Si M es la matriz de coeficientes y N es la matriz ampliada (con términos independientes)

- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 2$ Sist. Compatible Indeterminado de orden 1
Solución: 2 planos que se cortan en una recta
- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 1$ SCl de orden 2: Solución: 2 planos coincidentes
- ✓ Si $\text{rang}M = 1$ y $\text{rang}N = 2$ Sist. Incompatible: planos paralelos

El espacio afín. Rectas y planos



POSICIONES RELATIVAS DE UNA RECTA Y UN PLANO

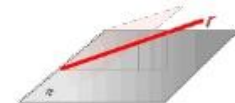
Contenida en el plano



Paralela al plano

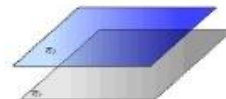


Secante al plano



POSICIONES RELATIVAS DE DOS PLANOS

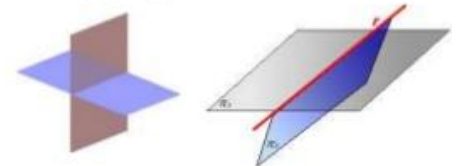
Paralelos



Superpuestos



Secantes



El espacio afín. Rectas y planos

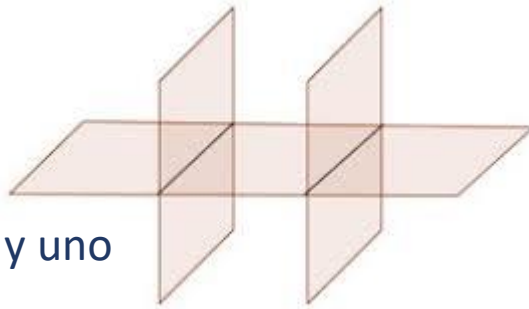
□ *Posición relativa de 3 planos*

Dados tres planos: $\pi_1 = a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ $\pi_2 = a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ $\pi_3 = a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0$

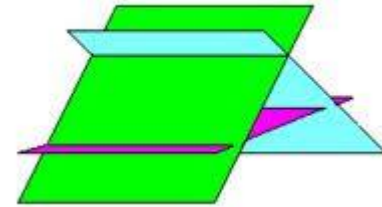
Si M es la matriz de coeficientes y N es la matriz ampliada (con términos independientes)

- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 3$ Sist. Compatible Determinado : 3 planos que se cortan en un punto (forman un ángulo triedro)
- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 2$ SCl de orden 1: Solución: 3 planos que se cortan en una recta (haz de planos)
- ✓ Si $\text{rang}M = 1$ y $\text{rang}N = 1$ Sist. Compatible Indeterminado de orden 2 : 3 planos coincidentes
- ✓ Si $\text{rang}M = 2$ y $\text{rang}N = 3$: Sistema Incompatible $\longrightarrow$ Analizar planos 2 a 2
 - ✓ Si en M hay 2 filas proporcionales, son dos planos paralelos y uno que los corta
 - ✓ Si en M no hay 2 filas proporcionales: son ~~3~~ 5 planos que se cortan dos a dos
- ✓ Si $\text{rang}M = 1$ y $\text{rang}N = 2$: Sistema Incompatible Analizar planos 2 a 2
 - ✓ Hay dos planos coincidentes y un tercero paralelo a ambos
 - ✓ ó los 3 planos son paralelos

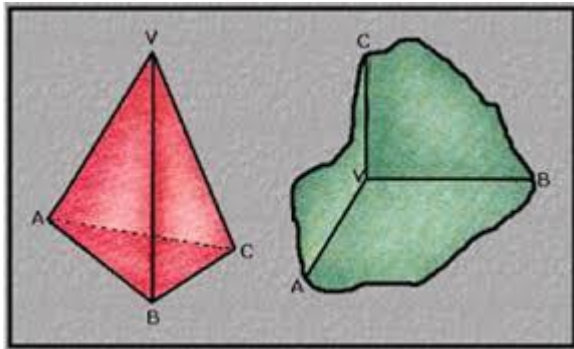
El espacio afín. Rectas y planos



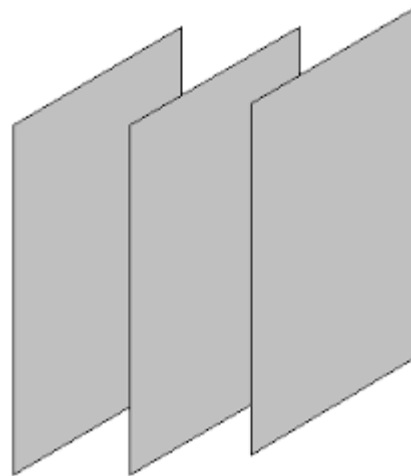
2 planos paralelos y uno
que los corta



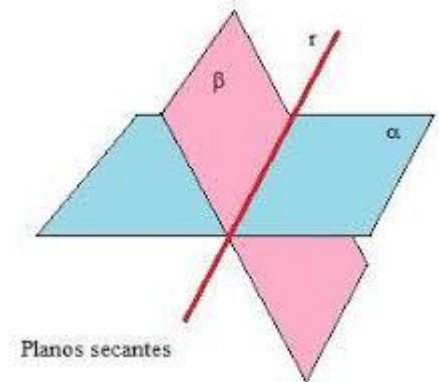
Se cortan dos a dos



3 planos que se cortan en un punto



3 planos paralelos



Planos que se cortan en una recta

El espacio afín. Rectas y planos

□ *Posición relativa de recta y plano*

Dados un plano: $\pi = a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y una recta expresada como intersección de dos planos $\sigma = a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ $\delta = a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0$

Si M es la matriz de coeficientes y N es la matriz ampliada (con términos independientes)

- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 2$ Sist. Compatible Indeterminado de orden uno: la solución es una recta: la recta está contenida en el plano
- ✓ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 3$ Sistema Compatible Determinado: Solución: un punto;
- ✓ la recta es secante al plano
- ✓ Si $\text{rang}M = 2$ y $\text{rang}N = 3$ Sist. Incompatible: la recta es paralela al plano

El espacio afín. Rectas y planos

□ *Posición relativa de 2 rectas*

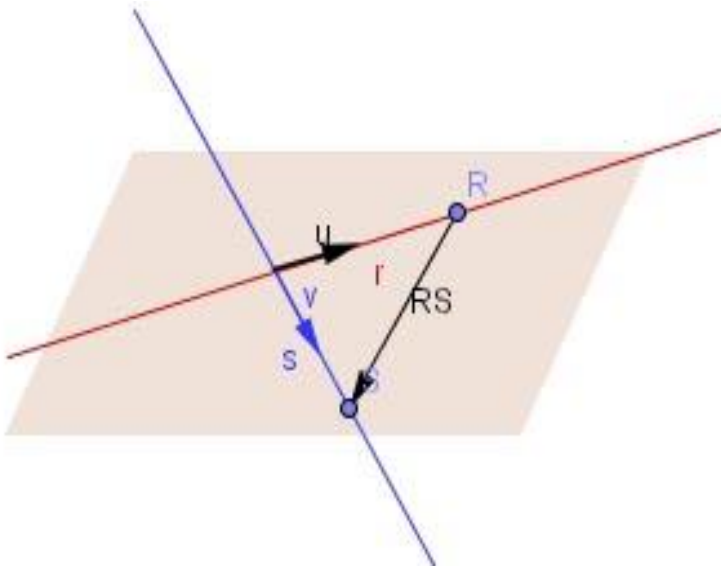
Dadas una recta r (como intersección de dos planos):

$$r \equiv \begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases} \text{ y } s \equiv \begin{cases} a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 = 0 \\ a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 = 0 \end{cases}$$

Si M es la matriz de coeficientes y N es la matriz ampliada (con términos independientes)

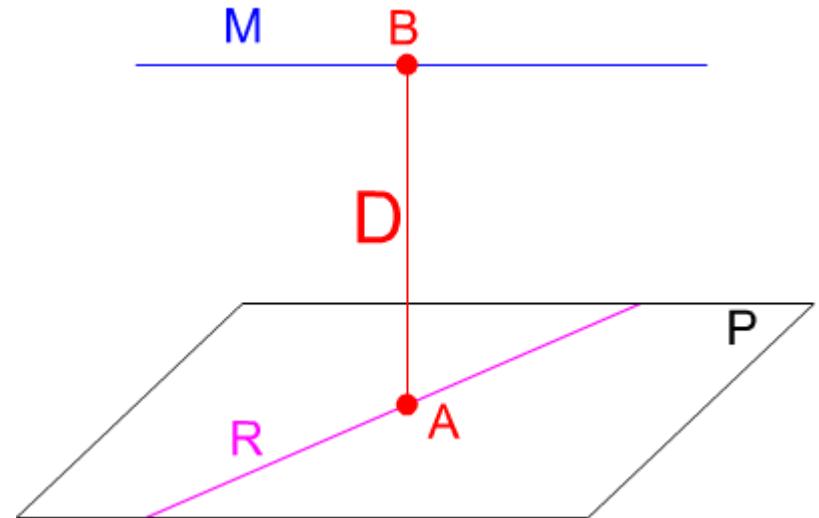
- ✓ Si $\text{rang} M = \text{rang} N = 2$ Sist. Compatible Indeterminado de orden uno: la solución es una recta: las rectas son coincidentes
- ✓ Si $\text{rang} M = \text{rang} N = 3$ Sistema Compatible Determinado: Solución: un punto;
- ✓ Las 2 rectas se cortan en un punto
- ✓ Si $\text{rang} M = 2$ y $\text{rang} N = 3$ Sist. Incompatible: las rectas son paralelas
- ✓ Si $\text{rang} M = 3$ y $\text{rang} N = 4$ Sist. Incompatible: las rectas se cruzan en el espacio

El espacio afín. Rectas y planos



Rectas que se cortan
(están en el mismo plano)

Rectas que se cruzan
(están en planos distintos)



Norma. Distancias

□ *Norma de un vector*

Se llama longitud, norma o módulo de un vector $\vec{u}$ y se denota $\|\vec{u}\| = |\vec{u}| = u$, a la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo.

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

□ *Propiedades de la norma*

- ✓ Si $|\vec{u}|=1$, el vector se denomina unitario
- ✓ $|\vec{u}|=0 \iff \vec{u}=\vec{0}$
- ✓ $|\gamma\vec{u}| = |\gamma| |\vec{u}| \forall \gamma \in \mathbb{R} \text{ y } \forall \vec{u} \in E$
- ✓ $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, -|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \leq \vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$ (Desigualdad de Schwarz)
- ✓ $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, |\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$ (Desigualdades triangulares)
- $||\vec{u}| - |\vec{v}|| \leq |\vec{u} - \vec{v}|$

Norma. Distancias

□ *Distancias*

□ *Distancia entre dos puntos $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$*

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

□ *Distancia de un punto P a una recta r* es la distancia de P al punto Q , intersección de r con el plano perpendicular a dicha recta

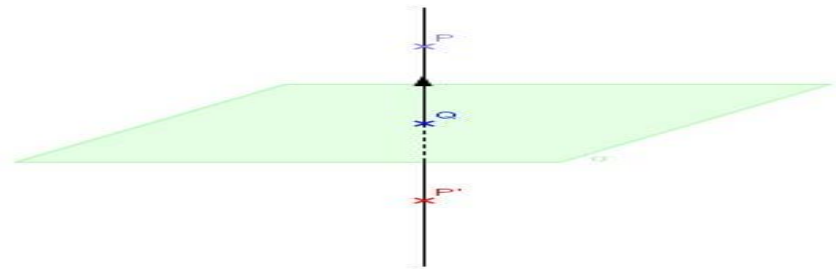
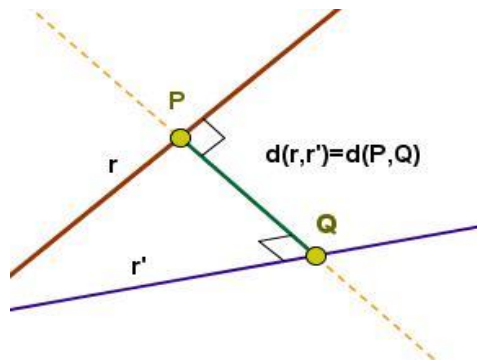
□ Otra forma de calcularla: $d(P, r) = \frac{|\overrightarrow{RT} \times \overrightarrow{RP}|}{|\overrightarrow{RT}|}$

donde R y T son puntos cualesquiera de la recta r

Norma. Distancias

❑ **Distancia de un punto P a un plano $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$**
es la distancia de $P(x_0, y_0, z_0)$ al punto Q intersección del plano con la recta perpendicular a π

❑ Otra forma de calcular la distancia es: $d(P, \pi) = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$



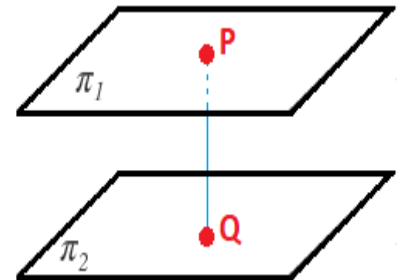
❑ **Distancia de un plano $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$ a una recta $r \equiv Ax + By + Cz + D = 0$**

- ✓ Si el plano y la recta son secantes o si la recta está contenida en el plano, $d = 0$
- ✓ Si son paralelos, $d(r, \pi) = d(R, \pi)$ donde R es un punto cualquiera de r

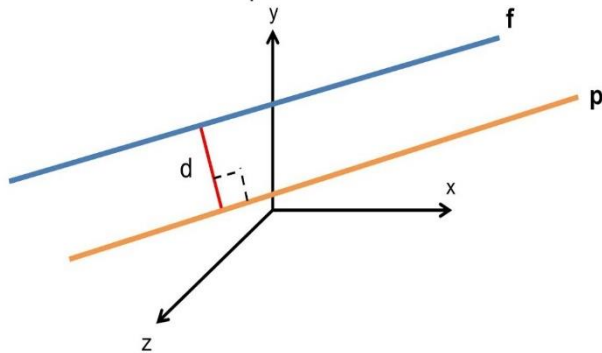
Norma. Distancias

❑ **Distancia entre dos planos π y π'**

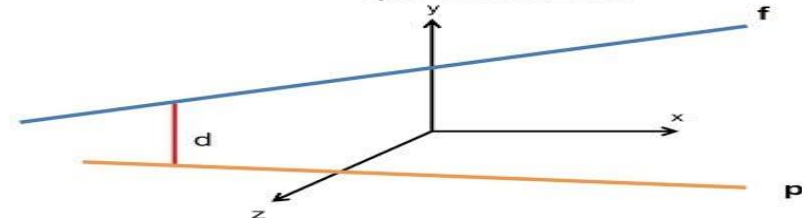
- ✓ Si no son paralelos, $d(\pi, \pi')=0$
- ✓ Si son paralelos, $d(\pi, \pi')=d(P, \pi')$ siendo P un punto cualquiera de π



¿Cuál es la distancia entre estas rectas que son paralelas ?



¿Cuál es la distancia mínima entre estas dos rectas que se cruzan?



❑ **Distancia entre dos rectas r y s**

- ✓ Si las rectas se cortan $d(r, s)=0$
- ✓ Si son paralelas, $d(r, s)=d(P, s)$ siendo P un punto cualquiera de r
- ✓ Si se cruzan, $d(r, s)=d(P, Q)$, siendo P y Q los puntos de corte con su perpendicular común.

Norma. Distancias

❏ **Ejemplo (Problema 19)**

Hallar la distancia entre las rectas

$$r \equiv x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \quad y$$

$$s \equiv \frac{x-1}{-1} = y-4 = z+1$$

- 1) Comprobamos cuál es la posición relativa de las dos rectas:
 - Los vectores directores (1,2,3) y (-1,1,1) no son proporcionales luego r y s se cortan o se cruzan
 - Para saberlo, basta comprobar si los vectores $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{d_r}$ y $\overrightarrow{d_s}$ son o no coplanarios

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por tanto las rectas } r \text{ y } s \text{ se cruzan}$$

- La distancia entre dos rectas que se cruzan $d(r,s)$ es la distancia entre dos puntos R y S (de r y s respectivamente) que estén sobre la perpendicular común a ambas rectas.
 - Tomamos R: punto genérico de r: (t,2t,3t) y tomamos S: punto genérico de s: (1-s, 4+s, -1+s)
 - El vector $\overrightarrow{RS} = (1-s-t, 4+s-2t, -1+s-3t)$ ha de ser perpendicular tanto a $\overrightarrow{d_r}$ como a $\overrightarrow{d_s}$

Norma. Distancias

- Exigimos la ortogonalidad

- $\langle \overrightarrow{RS}, \overrightarrow{d_r} \rangle = 0 \implies (1-s-t, 4+s-2t, -1+s-3t) \cdot (1, 2, 3) = 0 \implies 1-s-t+8+2s-4t-3+3s-9t=0 \implies 4s-14t=-6$

- $\langle \overrightarrow{RS}, \overrightarrow{d_s} \rangle = 0 \implies (1-s-t, 4+s-2t, -1+s-3t) \cdot (-1, 1, 1) = 0 \implies -1+s+t+4+s-2t-1+s-3t=0 \implies 3s-4t=-2$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ t=5/13 \quad s=-2/13 \end{array}$$

- Tenemos ya por tanto los puntos*

- $R=(t, 2t, 3t)=(\frac{5}{13}, \frac{10}{13}, \frac{15}{13})$ y $S=(1-s, 4+s, -1+s)=(\frac{15}{13}, \frac{50}{13}, \frac{-15}{13})$

- Y la distancia $d(r,s) = \text{distancia}(R,S) = \sqrt{\frac{100}{169} + \frac{1600}{169} + \frac{900}{169}} = \frac{10\sqrt{26}}{13}$

Problema 22

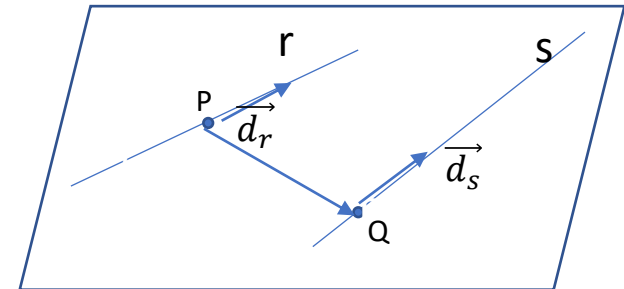
a) Ecuación del plano que contiene las rectas r y s

1) Conocer la posición relativa de r y s

Obtenemos en cada una de las rectas el punto
y el vector director

$$r \equiv \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \longrightarrow$$

Un punto de la recta r es $P=(0,3,3)$ y $\vec{d}_r = (1,1,2)$



$$s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2} \longrightarrow \text{Un punto de la recta s es } Q=(0,-1,2) \text{ y } \vec{d}_s = (1,1,2)$$

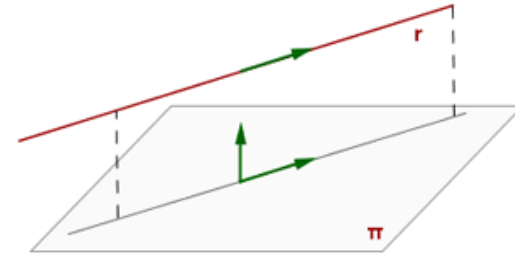
Comprobamos que son paralelas: basta ver que P *no pertenece a s*

- ¿por qué es necesario conocer la posición de r y s?
 - Si r y s son coincidentes: existen infinitos planos que las contienen
 - Si r y s se cruzan: no existe ningún plano que las contenga
 - Si r y s se cortan o si r y s son paralelas: existe un plano que las contiene

- Necesitamos un punto y dos vectores
 - Un punto cualquiera de una de las dos rectas: $P=(0,3,3)$
 - El vector director (es el mismo en ambas): $\vec{d}_r = \vec{d}_s = (1,1,2)$
 - Como segundo vector basta tomar el vector $\vec{PQ}=(0,-4,-1)$

Un punto $X(x,y,z)$ pertenece al plano π si y sólo si los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{PQ}$ y $\vec{PX}$ son coplanarios (tienen por tanto rango 2) $\longrightarrow \begin{vmatrix} x & y-3 & z-3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0$

$$\pi \equiv 7x+y-4z+9=0$$



b) recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r

1) Obtenemos el plano perpendicular a r que pasa por P : π'

- El vector normal del plano π' es proporcional al vector director de r :
- $\vec{n}_{\pi'} = (1, 1, 2)$
- π' : $1(x-0) + 1(y+1) + 2(z-2) = 0 \longrightarrow x + y + 2z - 3 = 0$

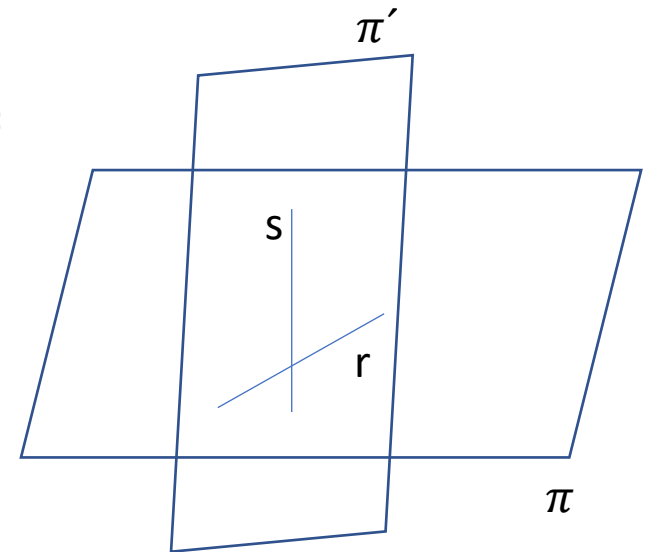
2) Obtenemos el punto de intersección $\pi' \cap r$: M

M es un punto de r : $(t, 3+t, 3+2t)$ que verifica la ecuación de π'

$$t + 3 + t + 6 + 4t - 3 = 0 \longrightarrow t = -1 \longrightarrow M = (-1, 2, -1)$$

3) La recta s es la que pasa por P y tiene vector director $\overrightarrow{PM}$

$$\frac{x-0}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1} \quad \text{Ecuación continua}$$



c) valor que deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi \equiv x - 2y + az = b$

1) Expresamos la recta $s \equiv x = y + 1 = \frac{z-2}{2}$ como intersección de dos planos:

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 2x - z + 2 = 0 \end{cases}$$

2) Analizamos el sistema compuesto por las ecuaciones de plano y recta:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & a & b \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & a & b-1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2a-1 & 2b-6 \end{array} \right)$$

✓ la recta está contenida en el plano $\longrightarrow$ la solución es una recta $\longrightarrow$
Sist. Compatible Indeterminado de orden uno $\longrightarrow$ Si $\text{rang}M = \text{rang}N = 2$ $\longrightarrow$
 $\longleftrightarrow a=1/2$ y $b=3$